

计网强化结课考试（全真题）

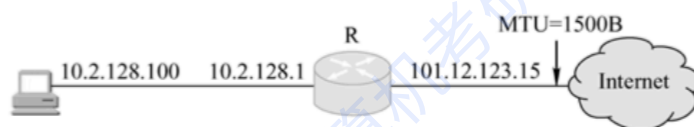
 本试卷精选了计网历年真题中很有代表性的 9 道题，考试时间 2.5~3 小时。
一场 408 考试总时长 3 个小时，共计 40 道小题、7 道大题。其中，计网大题每年只有一道（9 分）。在正式考试中，一道计网大题的解题时间在 15min 左右比较合适。当然，各年的题目难度、计算量会有浮动，会影响解题耗时。目前大家还在第二轮复习，对知识、解题的熟练度还在提升阶段，因此本试卷每道题做 20min 甚至 30 min 也不过分，遗忘的知识点可以翻书开卷考。祝大家稳稳接住计网~加油🐟

2011_47: 难度 ★★★★★ P297 王道书 6.5.3 大题_3

本题总分：9 分。

各小问分值（咸鱼预估，非官方）：（1）2 分；（2）2 分；（3）2 分；（4）3 分。

47.（9 分）某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为 10.2.128.100（私有地址）。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80 个字节的十六进制数及 ASCII 码内容。



题 47-a 图 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	..! Q... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@...d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P... ..{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP /1.1..Ac

题 47-b 图 以太网数据帧（前 80 个字节）

请参考图中的数据回答以下问题。

- 1) Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？
- 2) 该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网数据帧的目的 MAC 地址是什么？
- 3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？
- 4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？

注：以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如题 47-c 图、题 47-d 图所示。

6B	6B	2B	46-1500B	4B
目的 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据	CRC

题 47-c 图 以太网数据帧结构



题 47-d 图 IP 分组头结构

2012_47: 难度 ★★★★★ P254 王道书 5.3.7 大题_13

本题总分：9 分。

各小问分值（官方公布）：（1）5 分；（2）2 分；（3）2 分。

47.（9 分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表：

题 47-a 表

编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）									
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00

请回答下列问题。

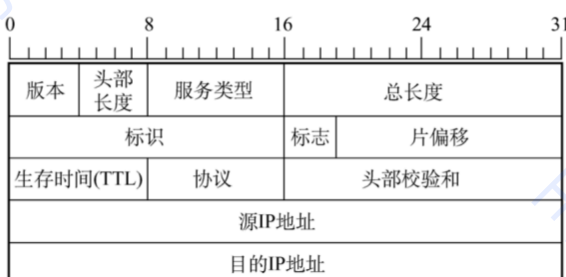
- 题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
- 根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

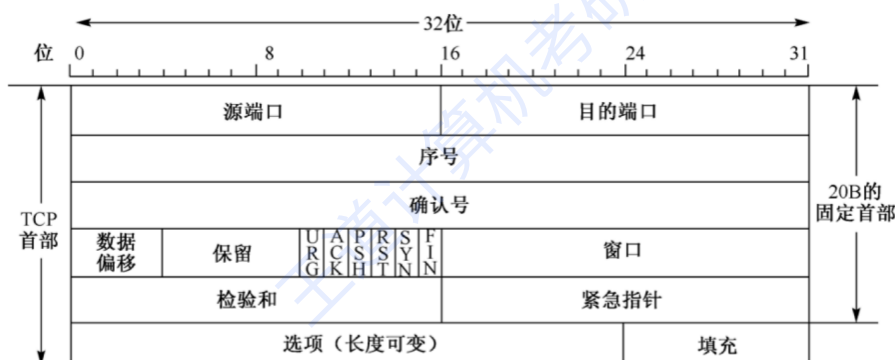
题 47-b 表:

题 47-b 表				
S 发出的 IP 分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50 ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0 b7 d6 00 00

注: IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。



题 47-a 图 IP 分组头结构



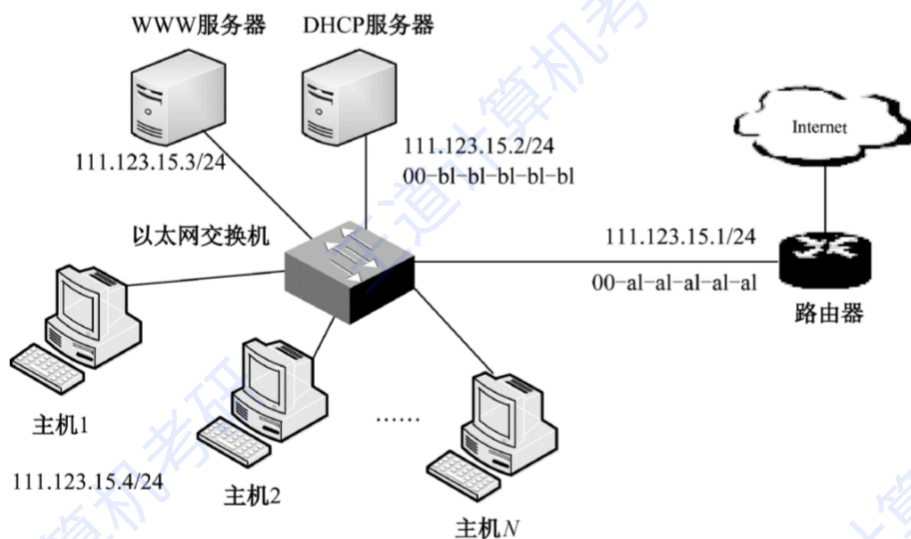
题 47-b 图 TCP 段头结构

2015_47: 难度 ★★★ P162 王道书 4.2.8 大题_14

本题总分: 9 分。

各小问分值 (官方公布): (1) 4 分; (2) 2 分; (3) 3 分。

某网络拓扑如下图所示, 其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置, 相关地址信息见图中标注; 主机 2~主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



图中关键地址信息如下：

- 路由器内网接口：111.123.15.1/24，MAC地址 00-a1-a1-a1-a1-a1
- DHCP服务器：111.123.15.2/24，MAC地址 00-b1-b1-b1-b1-b1
- WWW服务器：111.123.15.3/24
- 主机1：111.123.15.4/24
- 主机2～主机N：通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息

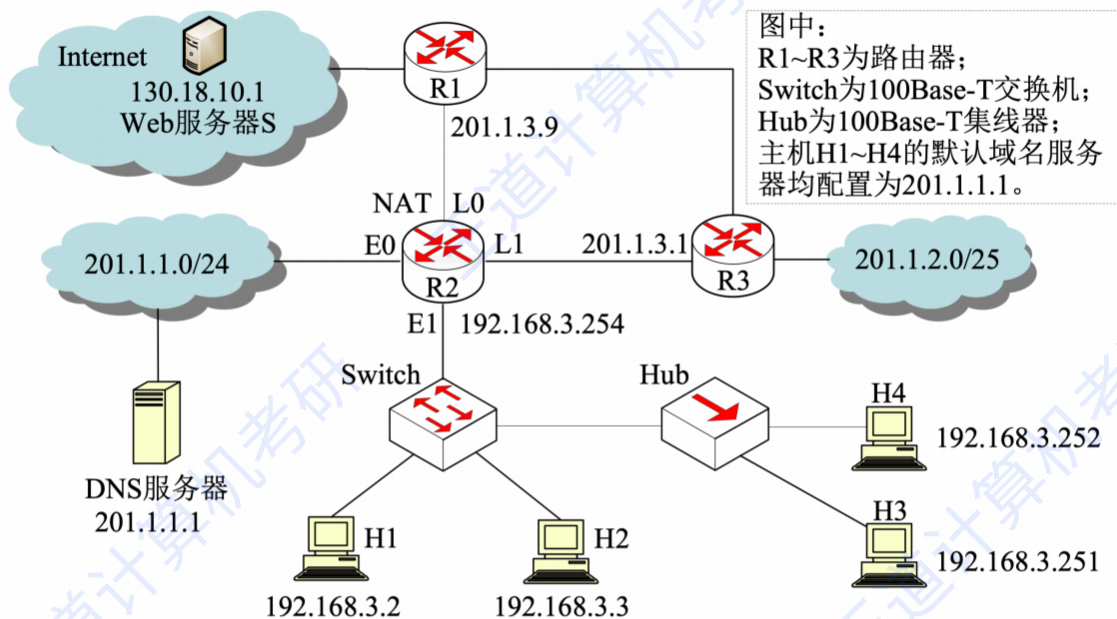
请回答下列问题。

- 1) DHCP服务器可为主机2～主机N动态分配IP地址的最大范围是什么？主机2使用DHCP协议获取IP地址的过程中，发送的封装DHCP Discover报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是什么？
- 2) 若主机2的ARP表为空，该主机访问Internet时，发出的第一个以太网帧的目的MAC地址是什么？封装主机2发往Internet的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- 3) 若主机1的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.0和111.123.15.2，则该主机是否能访问WWW服务器？是否能访问Internet？请说明理由。

2016_41：难度 ★★★★★ P255 王道书 5.3.7 大题 14

本题总分：9分。

各小问分值（官方公布）：（1）3分；（2）3分；（3）2分；（4）1分。



题 33~41 图

41. (9 分) 假设题 33~41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时, S 为新建 TCP 连接分配了 20 KB ($K = 1024$) 的接收缓存, 最大段长 $MSS = 1$ KB, 平均往返时间 $RTT = 200$ ms。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32 KB; S 对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

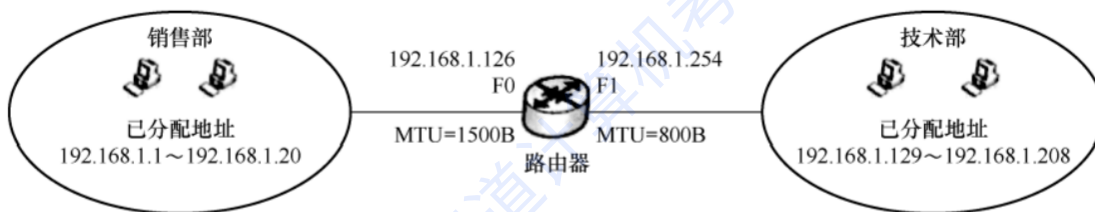
- 1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?
- 2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?
- 3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输率是多少 (忽略段的传输延时)?
- 4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在 t 时刻 H3 请求断开该连接, 则从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是多久?

2018_47: 难度 ★★★ P162 王道书4.2.8_15

本题总分: 7 分。

各小问分值 (咸鱼预估, 非官方): (1) 3 分; (2) 4 分。

47. 某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网, 并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址, 销售部子网的 MTU=1500B, 技术部子网的 MTU=800B。请回答下列问题。



1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

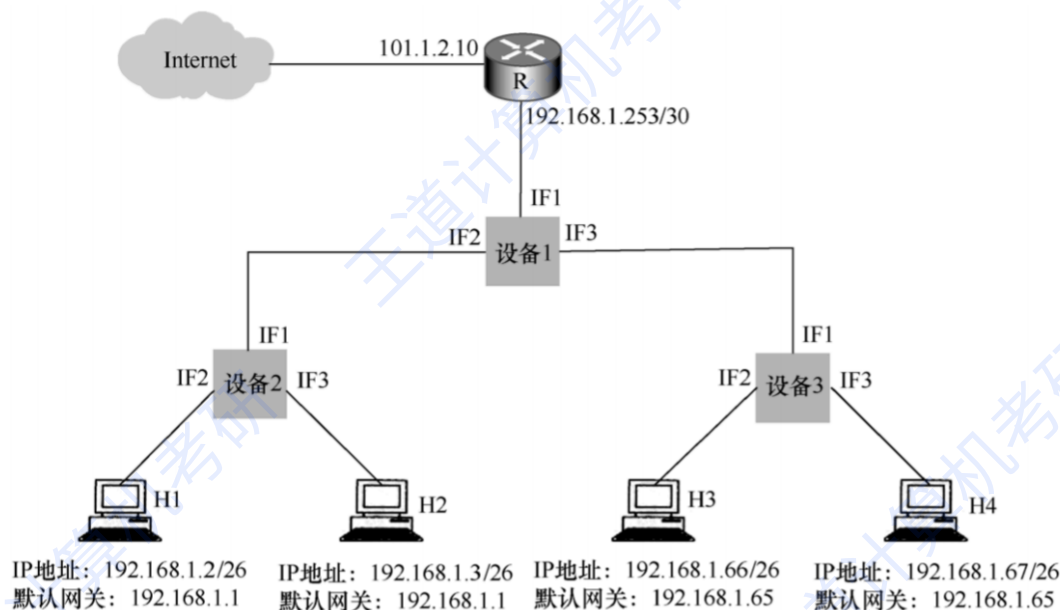
2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

2019_47: 难度 ★★★★★ P219 王道书4.7.4大题_3

本题总分：9 分。

各小问分值（咸鱼预估，非官方）：（1）3 分；（2）4 分；（3）1 分；（4）1 分。

47. 某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



题 47 图

请回答下列问题：

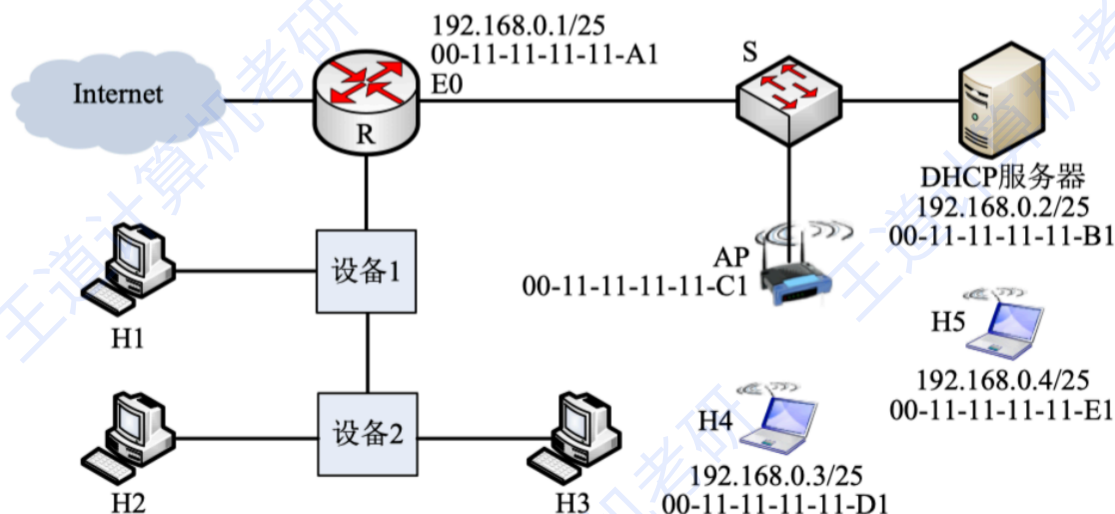
- 1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？
- 2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。
- 3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？
- 4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？

2022_47: 难度 ★★★★★ P163 王道书 4.2.8大题_17

本题总分：9 分。

各小问分值（咸鱼预估，非官方）：（1）2 分；（2）1 分；（3）3 分；（4）3 分。

47.（9分）某网络拓扑如下图所示，R为路由器，S为以太网交换机，AP是802.11接入点，路由器的E0接口和DHCP服务器的IP地址配置如下图所示；H1与H2属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2和H3属于同一个冲突域；H4和H5已经接入网络，并通过DHCP动态获取了IP地址。现有路由器、100BaseT以太网交换机和100BaseT集线器（Hub）三类设备若干台。



请回答下列问题。

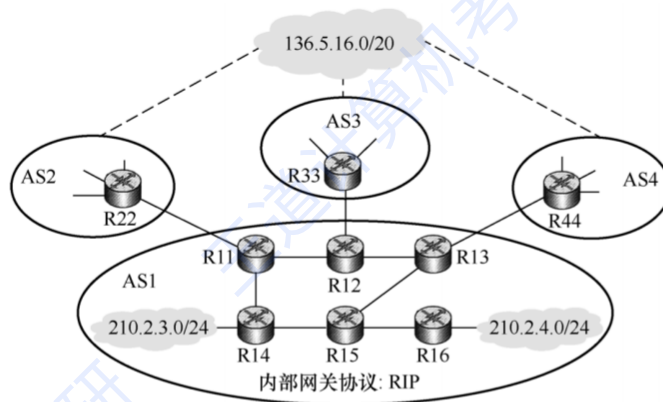
- 1) 设备1和设备2应该分别选择哪类设备？
- 2) 若信号传播速度为 $2 \times 10^8 m/s$ ，以太网最小帧长为64B，信号通过设备2时会产生额外的 $1.51 \mu s$ 的时间延迟，则H2与H3之间可以相距的最远距离是多少？
- 3) 在H4通过DHCP动态获取IP地址过程中，H4首先发送了DHCP报文M，M是哪一种DHCP报文？路由器E0接口能否收到封装M的以太网帧？S向DHCP服务器转发的封装M的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- 4) 若H4向H5发送一个IP分组P，则H5收到的封装P的802.11帧的地址1、地址2和地址3分别是什么？

2024_47: 难度 ★★★★★ P202 王道书 4.4.6大题_6

本题总分：9 分。

各小问分值（官方公布）：（1）1 分；（2）1 分；（3）2 分；（4）3 分；（5）2 分。

47.（9分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的4个自治系统互连拓扑示意图如下图所示。其中，AS1运行内部网关协议RIP；AS3规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过15个；AS4规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过20个。请回答下列问题。



- 1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择, 则 AS4 应该选择哪个协议? (1分)
- 2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组, 为确保该 IP 分组能够被正常接收, 则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少? (1分)
- 3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动, 启动后立即构建并交换初始距离向量, 之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量, 则从交换初始距离向量时刻算起, R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间? 均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间? (2分)
- 4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时, 由 BGP 协议哪类会话完成? 通过哪个 BGP 报文通告? R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15? (3分)
- 5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下。
 - 目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS2 AS8 AS19, 下一跳: R11
 - 目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS3 AS7 AS11 AS19, 下一跳: R12
 - 目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS4 AS10 AS19, 下一跳: R13

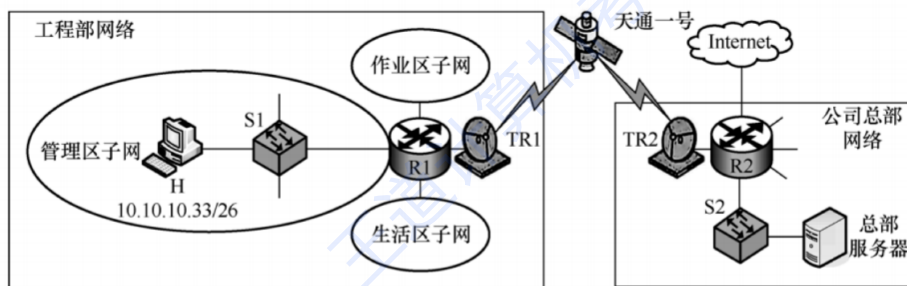
则在无策略约束情况下, R14 和 R15 更新路由表后, 各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么 (用路由器名称表示)? (2分)

2025_47: 难度 ★★★★★ P164 王道书 4.2.8大题_18

本题总分: 9 分。

各小问分值 (官方公布): (1) 3 分; (2) 3 分; (3) 3 分。

47. (9 分) 某公司在承建国家重大工程项目时, 工程部需要较长时间驻扎在偏远山区, 工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后, 决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路, 连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2, 如下图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机; TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备, 实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36000km, 电磁波信号传播速度为 300000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道, 每个方向的数据传输速率为 200kb/s。



请回答下列问题。

(1) 若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？（3 分）

(2) 现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？（3 分）

(3) 若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 地址形式）？（3 分）